

文字パラメータと階数 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/parameter-rank/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 2つの例外値

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t+2 \end{pmatrix}, \quad b = (2, 4, 0)^T. \quad \text{階数と全解を } t \in \mathbb{R} \text{ で分類せよ。}$$

$\det A = (t-1)(t+2)$ 。 $t \neq 1, -2$ では階数3、 $x_2 = 2/(t-1)$, $x_1 = 2 - 2/(t-1)$, $x_3 = 0$ 。 $t = 1$ は同じ左辺に右辺2と4が出るので解なし、係数階数2・拡大階数3。 $t = -2$ は両階数2、 $x = (8/3, -2/3, r)$ 、 r は任意。

ポイント 特異な値は元の行列に代入して調べる。

問題 2 階数1への落下

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & t & 1 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix} \quad \text{と任意の } b \text{ について } t = 1 \text{ の可解条件と全解を求めよ。}$$

$t = 1$ では全行が $(2, 1, 1)$ で階数1。可解条件は $b_1 = b_2 = b_3 = \beta$ 。全解は $((\beta - s - r)/2, s, r)$ で自由度2。条件を満たさなければ右辺の列が列空間に入らず、拡大階数2で解なし。左零空間の $(1, -1, 0)$, $(1, 0, -1)$ を右辺と内積しても同じ条件。

ポイント 特異な行列が常に階数 $n - 1$ になるわけではない。

問題 3 左零空間

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ について $Ax = b$ の可解条件を左零空間から求めよ。

$A^T y = 0$ は $y_1 + y_3 = 0, y_2 + 2y_3 = 0$ 。基底は $(-1, -2, 1)$ 。従って $-b_1 - 2b_2 + b_3 = 0$ が必要十分。条件下では $x = (b_1, b_2)$ で唯一解。第3式へ代入すると $b_1 + 2b_2 = b_3$ で検算できる。

ポイント 列空間の直交補は共役転置の核。

問題 4 積の階数下限

$A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times p}$ に対し $\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$ を証明せよ。

A を $\text{Im } B$ に制限する。核は $\text{Im } B \cap \ker A$ なので、階数・退化次数の定理で $\text{rank}(AB) = \text{rank } B - \dim(\text{Im } B \cap \ker A)$ 。交わりの次元は $\dim \ker A = n - \text{rank } A$ 以下。これを代入すると結論。

ポイント 積で失われるのは途中の像と次の核の交わり。

問題 5 上限と下限の達成

$A = \text{diag}(1, 1, 0)$ 。 $B_1 = \text{diag}(1, 1, 0)$ 、 $B_2 = \text{diag}(0, 1, 1)$ の積の階数を求めよ。

A, B_1, B_2 はいずれも階数2。 $AB_1 = \text{diag}(1, 1, 0)$ は階数2で上限を達成。 $AB_2 = \text{diag}(0, 1, 0)$ は階数1で下限 $2 + 2 - 3 = 1$ を達成する。個々の階数が同じでも積の階数は変わり、像と核の位置関係が必要。

ポイント 個々の階数だけで積の階数を決めない。

問題 6 正則変換

正則な P, Q に対して $\text{rank}(PAQ) = \text{rank } A$ を証明し、 $\ker(PAQ)$ を $\ker A$ で表せ。

Q は入力空間を全単射で写し、 P は像を全単射で写すため像の次元は変わらない。また $PAQx = 0 \iff AQx = 0 \iff Qx \in \ker A$ なので $\ker(PAQ) = Q^{-1}(\ker A)$ 。核の集合は座標で変わるが次元は同じ。

ポイント 左の変換と右の変換の役割を分ける。